

2.5 Правила дифференцирования.
Дифференцирование сложной и обратной функции.
Таблица производных.

Th 2.5.1 : о связи производной с арифметическими операциями

Если функции f и g дифференцируемы в точке x_0 , то

1. линейность дифференцирования: $(f + g)'(x_0) = f'(x_0) + g'(x_0)$, $\forall C \in \mathbb{R} \hookrightarrow (Cf)'(x_0) = Cf'(x_0)$;
2. дифференцирование произведения (правило Лейбница): $(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0)g(x_0) + f(x_0)g'(x_0)$;
3. дифференцирование частного: если дополнительно $g(x_0) \neq 0$, то

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g^2(x_0)}$$

Th 2.5.2 : о производной суперпозиции

Пусть функция f дифференцируема в т. x_0 , а функция g дифференцируема в т. $y_0 = f(x_0)$. Тогда в некоторой окрестности т. x_0 определена сложная функция

$$h(x) = (g \circ f)(x) := g(f(x)),$$

которая дифференцируема в т. x_0 по правилу

$$h'(x_0) = (g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0).$$

Т.е. производная суперпозиции функций равна произведению их производных.

Th 2.5.3 : о производной обратной функции

1. Пусть функция f определена в некоторой окрестности точки x_0 , строго монотонна и непрерывна в ней.
2. Пусть существует конечная, отличная от нуля производная $f'(x_0) \neq 0$.

Тогда обратная функция дифференцируема в точке $y_0 = f(x_0)$ и $(f^{-1})'(y_0) = 1/f'(x_0)$.

Т.е., производная обратной функции в точке y_0 равна числу, которое обратно производной прямой функции, взятой в прообразе x_0 .

Степень, логарифм, экспонента

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
x	1
$ x $	$\frac{x}{ x } = \frac{ x }{x} = \text{sign}(x)$ при $x \neq 0$
a^x	$a^x \cdot \ln a$
e^x	e^x
$\log_a x$	$\frac{1}{x \cdot \ln a}$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$

Тригонометрические и гиперболические

Функция $f(x)$	Производная $f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\text{tg } x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\text{ctg } x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\text{arctg } x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\text{arcctg } x$	$-\frac{1}{1+x^2}$
$\text{sh } x$	$\text{ch } x$
$\text{ch } x$	$\text{sh } x$
$\text{th } x$	$\frac{1}{\text{ch}^2 x}$
$\text{cth } x$	$-\frac{1}{\text{sh}^2 x}$

Example 1 :

Дана функция $y = x^x$, найти производную



$$y' = (x^x)' = (e^{\ln x \cdot x})' = (\ln x + 1)e^{\ln x \cdot x} = (\ln x + 1) \cdot x^x$$



Example 2 :

Найти производную функции $|x|$



$$(|x|)' = (\sqrt{x^2})' = 2x \cdot \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{x^2}} = \frac{x}{|x|}$$

$$\frac{x}{|x|} = \frac{|x|}{x} = \text{sign}(x), \quad x \neq 0$$



Примеры (продолжение)

Example 3 :

Найти производную функции $f(x) = \ln |\sin x|$



$$f'(x) = (\ln |\sin x|)' = \cos x \cdot \frac{|\sin x|}{\sin x} \cdot \frac{1}{|\sin x|} = \operatorname{ctg} x$$



Example 4 :

Найти производную функции $f(x) = x^n$ через определение производной



$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

$$(x^n)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x}$$

$$(x + \Delta x)^n = x^n + n \cdot x^{n-1} \cdot \Delta x + \frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \cdot (\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n$$

$$(x + \Delta x)^n - x^n = n \cdot x^{n-1} \cdot \Delta x + \frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \cdot (\Delta x)^2 + \dots + (\Delta x)^n$$

$$\frac{(x + \Delta x)^n - x^n}{\Delta x} = n \cdot x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \cdot \Delta x + \dots + (\Delta x)^{n-1}$$

$$(x^n)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left(n \cdot x^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} \cdot x^{n-2} \cdot \Delta x + \dots + (\Delta x)^{n-1} \right) = n \cdot x^{n-1}$$

$$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$$

Example 5 :

Найти производную функции $y = \arcsin x$ через производную обратной функции

□

1. Пусть $y = \arcsin x$, где $x \in [-1; 1]$, а $y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$. Тогда обратная функция имеет вид:

$$x = \sin y$$

По теореме о производной обратной функции:

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{(\sin y)'_y} = \frac{1}{\cos y}$$

где $\cos y \neq 0$ при $y = \pm \frac{\pi}{2}n$, $n \in \mathbb{N}$

2. Из основного тригонометрического тождества имеем

$$\cos y = \pm \sqrt{1 - \sin^2 y}$$

Но $\cos y \geq 0$ при $y \in [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$,

И помним также, что $\cos y \neq 0$ при $y = \pm \frac{\pi}{2}n$, $n \in \mathbb{N}$

Т.е. $\cos y > 0$, следовательно:

$$\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y}$$

3. Поскольку $\sin y = x$, получаем:

$$\cos y = \sqrt{1 - x^2}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$$

при $|x| < 1$

